TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : SODIUM, ALDOSTÉRONE ET ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le rein et le chlorure de sodium

On analyse le plasma et l'urine d'un sujet dans trois situations (unités arbitraires).

	Repas normal	Repas très salé	Régime sans sel
NaCl plasmatique	7	10	4
NaCl urinaire	10	14	0
Rénine plasmatique	4	0,7	8
Angiotensine plasmatique	3	0,5	6
Aldostérone plasmatique	2	0,02	10

1) Analyse les résultats.

2) Déduis-en le rôle du rein vis-à-vis du NaCl.

3) Montre la relation entre rénine, angiotensine et aldostérone, puis précise l'effet de l'aldostérone sur le rein.

Exercice 2 : L'ablation des corticosurrénales

On analyse le sang et l'urine d'un animal avant et après l'ablation de ses deux corticosurrénales.

	Avant l'ablation	Après l'ablation
Na^+ plasmatique (g/L)	3,3	2,7
K^+ plasmatique (g/L)	0,18	0,30
Na^+ urinaire (g/24 h)	4	9
Volume sanguin	normal	diminué
Pression artérielle	normale	basse

1) Analyse les résultats.

2) Déduis-en le rôle de l'hormone corticosurrénale concernée (aldostérone).

3) Explique la baisse du volume sanguin et de la pression artérielle.

4) Comment pourrait-on rétablir l'état normal de l'animal ?

Exercice 3 : Le pH du milieu intérieur

Le pH du sang est maintenu entre 7,35 et 7,45. Le principal système tampon du plasma est le couple CO_2/HCO_3^- :

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Au cours d'un effort intense, l'acide lactique produit par les muscles passe dans le sang. On mesure chez un coureur :

	Repos	Fin d'un 400 m	30 min après
pH sanguin	7,40	7,15	7,38
HCO_3^- plasmatique (mmol/L)	24	12	22
Fréquence respiratoire (mouv./min)	14	40	16
pH urinaire	6,0	non mesuré	5,0

1) Analyse les résultats à la fin de la course.

2) Explique comment le système tampon limite la baisse du pH.

3) Explique le rôle des poumons dans la correction de l'acidose.

4) Explique le rôle du rein (indice : pH urinaire).

Exercice 4 : Vrai ou faux

1) L'aldostérone est sécrétée par la médullosurrénale.

2) L'aldostérone augmente la réabsorption du Na^+ et l'excrétion du K^+.

3) Un régime pauvre en sel stimule la sécrétion de rénine.

4) Une acidose est une augmentation du pH sanguin.

5) L'hyperventilation élimine du CO_2 et fait monter le pH sanguin.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

L'acidose est une baisse du pH du milieu intérieur. À partir d'un exemple de ton choix, explique une cause d'acidose, puis montre comment les systèmes tampons, les poumons et les reins interviennent pour la corriger.

LN_EDUCATION